AdventureWorks Cycles

Especificación de Inteligencia de Negocios

Decisiones D2 y D7

Requerimientos informacionales y diseño del subconjunto del Data Warehouse

1. Objetivo y alcance

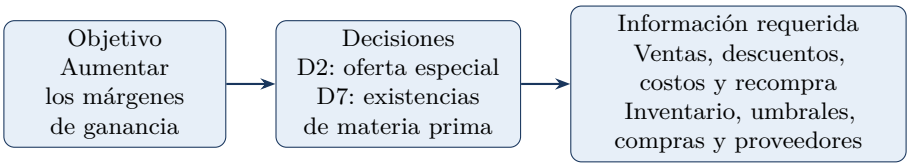
Esta especificación define la información necesaria para analizar dos decisiones de AdventureWorks: lanzar una oferta especial para un producto (D2) e incrementar las existencias de una materia prima (D7). Ambas se relacionan con el objetivo de aumentar los márgenes de ganancia mediante el crecimiento de ingresos y la gestión de costos.

El documento organiza los requerimientos del negocio, las fuentes y sus modelos, la arquitectura informacional, las visualizaciones y las reglas de transformación y carga. Las definiciones se apoyan en las tablas operacionales de AdventureWorks y los ejemplos utilizan registros de sus archivos de datos. La implementación aplica estas estructuras y reglas a la versión de las fuentes configurada para el entorno.

2. Requerimientos de negocio

Resumen. Las decisiones D2 y D7 conectan el objetivo de aumentar los márgenes de ganancia con el crecimiento de ingresos y la gestión de costos. Los indicadores y dimensiones propuestos describen los datos que permiten analizar cada decisión.

Relación entre objetivo, decisiones e información.



D2 — Lanzar una oferta especial para un producto

Descripción y propósito. Determinar si el descuento temporal en un producto produce suficiente volumen e ingreso neto para justificar la reducción del precio. La oferta puede también atraer compradores que regresen posteriormente a precio regular. La evaluación integra unidades e ingreso neto para contrastar la respuesta comercial con el descuento aplicado.

Justificación de selección. La decisión conecta directamente la política promocional con unidades, ingreso neto, margen bruto y recompra.

Preguntas de negocio

1. ¿Qué productos y ofertas generan más unidades e ingreso neto durante su vigencia y qué margen bruto estimado obtienen?
2. ¿Qué descuento efectivo se aplicó y cómo se comparan las ventas por día con un período base comparable?
3. ¿Cómo varían los resultados por territorio, canal de venta y tipo de cliente?
4. ¿Qué proporción de clientes que compró con descuento realizó después otra compra a precio regular?

Indicadores. En las fórmulas, Q es cantidad, P precio unitario, d descuento efectivo, L total neto de línea, C_{std} costo estándar y D número de días. `LineTotal` es el neto transaccional. El margen bruto estimado utiliza el costo estándar válido en la fecha del pedido y compara importes convertidos a USD mediante la tasa asociada al pedido.

KPI	Definición y propósito	Fórmula	Unidad	Fuente / pregunta
Unidades con oferta	Volumen vendido en líneas con descuento aplicado; dimensiona la respuesta observada.	$\sum Q,\ d > 0$	unidades	SalesOrderDetail (SOD); P1, P2
Venta neta con oferta	Ingreso neto asociado a esas líneas.	$\sum L$, por moneda	moneda	SOD; P1
Margen bruto estimado	Contrasta ingreso neto y costo estándar vigente para analizar el aporte comercial.	$\frac{\sum (L_{USD} - Q \cdot C_{std})}{\sum L_{USD}}$, líneas con costo y tasa asociados	porcentaje	SOD, ProductCostHistory, CurrencyRate; P1, P2

KPI	Definición y propósito	Fórmula	Unidad	Fuente / pregunta
Descuento efectivo ponderado	Reducción media del precio antes del descuento, ponderada por unidades.	$\frac{\sum QPd}{\sum QP}$	porcentaje	SOD; P2
Variación de unidades por día	Compara el volumen de oferta y base ajustando por duración.	$\frac{Q_{oferta}/D_{oferta}}{Q_{base}/D_{base}} - 1$	porcentaje	SOD, SalesOrderHeader (SOH); P2
Recompra regular observada	Clientes que vuelven después de una línea con descuento y compran sin descuento.	$\frac{clientes\ con\ recompra}{clientes\ con\ oferta}$	porcentaje	SOH, SOD, Customer; P4

La comparación de períodos utiliza el mismo producto, moneda, canal y duración para facilitar la lectura de las ventas observadas antes, durante y después de la oferta.

Parámetros. Fecha y ventana base para delimitar la vigencia y comparar tasas diarias; producto/categoría y oferta para seleccionar la decisión; territorio y canal para identificar diferencias de mercado; tipo de cliente (persona o revendedor) para separar segmentos; moneda para evitar agregaciones incompatibles. Cada filtro permite acotar las comparaciones de P1–P4.

D7 — Incrementar la cantidad almacenada de una materia prima

Descripción y propósito. Evaluar el incremento de inventario de un material como medida de cobertura ante cambios de precio o suministro. El análisis integra las existencias, los umbrales de planificación y el historial de precios y recepciones de compra. El punto de reorden y el stock de seguridad de Product se aplican al total de existencias del producto; la distribución por ubicación aporta contexto operativo.

Justificación de selección. La decisión relaciona capital de inventario, necesidades de abastecimiento y condiciones de compra, vinculando las existencias con el objetivo de gestionar costos.

Preguntas de negocio

1. ¿Qué materiales están por debajo de su punto de reorden o stock de seguridad, considerando su existencia total?
2. ¿Cómo se distribuye esa existencia entre las ubicaciones registradas?
3. ¿Cómo han variado los precios de compra recientes y qué proveedores concentran las cantidades recibidas?
4. ¿Qué cantidades fueron ordenadas, recibidas y rechazadas para los materiales priorizados?

Indicadores. H representa la existencia total del producto, R_p su punto de reorden, S_p su stock de seguridad, q_r cantidad recibida y c proveedor. POD = PurchaseOrderDetail; POH = PurchaseOrderHeader.

KPI	Definición y propósito	Fórmula	Unidad	Fuente / pregunta
Existencia total	Cantidad registrada para el producto sumando bins y ubicaciones.	$H = \sum Quantity$	unidades	ProductInventory (PI); P1, P2
Brecha al umbral	Cantidad que falta para alcanzar el nivel seleccionado; prioriza revisión.	$\max(0, R_p - H)$ o $\max(0, S_p - H)$	unidades	Product; P1
Precio recibido ponderado	Precio medio de compra ponderado por unidades recibidas en la ventana.	$\frac{\sum UnitPrice \cdot q_r}{\sum q_r}$	moneda por unidad	POD; P3
Variación del precio recibido	Compara el precio ponderado entre meses consecutivos con recepciones.	$\frac{Precio_{reciente}}{Precio_{base}} - 1$	porcentaje	POH; POD; P3
Porcentaje rechazado	Señala la fracción de cantidad recibida que fue rechazada.	$\frac{\sum RejectedQty}{\sum ReceivedQty}$	porcentaje	POD; P4
Participación del proveedor principal	Mide concentración de unidades recibidas por material en la ventana.	$\frac{\max_c(\sum q_{r,c})}{\sum_c q_{r,c}}$	porcentaje	POH, POD, Vendor; P3, P4

La brecha frente al umbral orienta la priorización del análisis de inventario junto con precios, recepciones y participación de proveedores.

Parámetros. Producto/material para acotar la decisión; fecha/ventana de compra para medir precios y recepciones; ubicación para analizar la distribución física; proveedor para evaluar concentración; umbral elegido (reorden o seguridad) para calcular la brecha.

Visualizaciones propuestas

Vista	Pregunta y KPI	Visualización	Dimensiones, filtros y justificación
D2.1	¿Cómo cambian unidades, venta neta y margen durante la oferta? Unidades, venta neta, margen estimado y descuento.	Línea temporal por día o semana.	Fecha, producto y oferta; comparar con ventana base de duración equivalente. Facilita contrastar ventas antes, durante y después.
D2.2	¿Qué oferta/producto rinde mejor? Unidades, venta neta, margen y descuento efectivo.	Tabla ordenable con indicadores destacados.	Producto, categoría, oferta, moneda y período. Presenta ingresos, margen y descuento en indicadores separados.
D7.1	¿Qué materiales requieren revisión? Existencia total y brecha al umbral.	Tabla de excepciones con barras de estado.	Producto y umbral; las barras muestran existencias por ubicación y el indicador de brecha se calcula contra el total del producto. Facilita priorizar materiales.
D7.2	¿Qué proveedor/precio acompaña el material? Precio ponderado, variación y participación de proveedor.	Línea de precio por período y proveedor, con tabla de cantidades recibidas/rechazadas.	Producto, proveedor y ventana. La tendencia y el volumen juntos dan contexto al precio.

Ejemplos con filas de AdventureWorks. Los siguientes registros ilustran el tipo de análisis que habilitan las vistas propuestas.

- **D2: catálogo de oferta.** `SpecialOffer.csv` contiene *Mountain-100 Clearance Sale* (ID 7, 35 %), *Road-650 Overstock* (ID 9, 30 %) y *Mountain Tire Sale* (ID 10, 50 %). Estos porcentajes son descuentos nominales; el descuento realizado se mide en SOD.
- **D2: línea base.** En SOD, la orden 43659, línea 1, registra el producto 776, una unidad, precio 2024.9940, descuento 0.0000 y total neto 2024.9940. Este registro ejemplifica una venta regular para comparar con períodos de oferta del mismo producto y moneda.
- **D7: inventario por ubicación.** Product 317 (*LL Crankarm*) tiene 283 unidades en Location 1, 158 en Location 5 y 152 en Location 50: total 593. Su ReorderPoint es 375 y SafetyStockLevel es 500. La comparación agregada sitúa la existencia por encima de ambos umbrales, con el detalle por ubicación disponible para analizar la distribución.
- **D7: compra.** La línea 8 de la orden de compra 7 corresponde al producto 317: 550 unidades ordenadas y recibidas, ninguna rechazada, precio unitario 27.0585 y total de línea 14882.1750. La fecha prevista registrada es 13 de mayo de 2022.

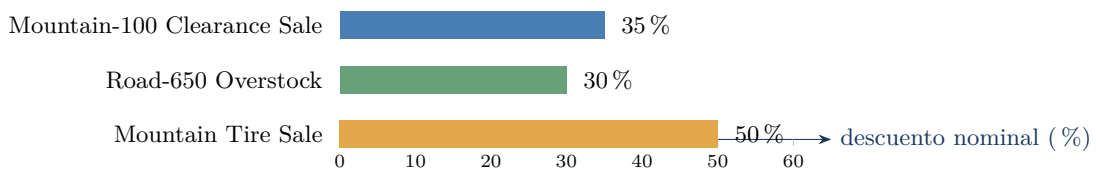


Figura 1: Descuentos nominales registrados para tres ofertas en SpecialOffer.

3. Fuentes operacionales y selección

Resumen. AdventureWorks OLTP es una base relacional que registra pedidos de venta, ofertas, productos, inventario, órdenes de compra y proveedores. Las tablas de Sales, Production y Purchasing aportan los datos operacionales para analizar D2 y D7.

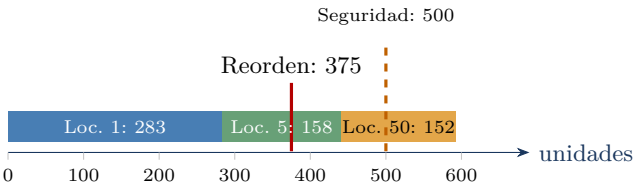


Figura 2: Existencia de ProductInventory agregada por las tres ubicaciones observadas para el producto 317 (593 unidades), junto con sus umbrales de reorden y seguridad.

Modelo conceptual de las fuentes (MERX). Las relaciones muestran entidades y atributos que alimentan este subconjunto. Cada fila es una ruta independiente para evitar cruces visuales.

Relación	Cardinalidad	Atributos relevantes
Customer – SalesOrderHeader	Un cliente puede tener muchos pedidos (1:N).	CustomerID; PersonID/StoreID; SalesOrderID; OrderDate; TerritoryID.
SalesOrderHeader – SalesOrderDetail	Un pedido contiene muchas líneas (1:N).	SalesOrderID; SalesOrderDetailID; ProductID; SpecialOfferID; OrderQty; UnitPrice; UnitPriceDiscount; LineTotal.
SpecialOffer – SpecialOfferProduct – Product	La relación oferta-producto es N:M, resuelta por entidad asociativa.	SpecialOfferID; ProductID; DiscountPct; fechas de vigencia.
SalesOrderHeader – CurrencyRate	Una tasa puede referenciarse desde muchos pedidos; la FK puede ser nula (1:N opcional).	CurrencyRateID; códigos From/To; AverageRate.
SalesOrderHeader – SalesTerritory	Un territorio puede corresponder a muchos pedidos; la FK puede ser nula (1:N opcional).	TerritoryID; nombre; país; grupo/región.
ProductSubcategory – ProductCategory – Product	Una categoría agrupa subcategorías y estas productos (1:N).	IDs y nombres; MakeFlag; FinishedGoodsFlag; ReorderPoint; SafetyStockLevel.
Product – ProductCostHistory	Un producto puede tener varios costos estándar con períodos de vigencia (1:N).	ProductID; StandardCost; StartDate; EndDate.
Product – ProductInventory – Location	El saldo se registra por producto, ubicación y bin.	ProductID; LocationID; Shelf; Bin; Quantity.
Vendor – PurchaseOrderHeader – PurchaseOrderDetail – Product	Un proveedor tiene órdenes con líneas de productos (1:N); cada línea identifica producto.	VendorID; PurchaseOrderID; OrderDate; Status; ProductID; OrderQty; UnitPrice; ReceivedQty; RejectedQty; StockedQty.

Modelo lógico de las fuentes. Las claves primarias y foráneas preservan estas rutas relacionales durante la extracción y la integración.

Proceso	Entidades, claves y relaciones
Ventas (D2)	SalesOrderHeader (PK SalesOrderID; FK CustomerID, TerritoryID, CurrencyRateID) se relaciona 1:N con SalesOrderDetail (PK SalesOrderID + SalesOrderDetailID; FK ProductID y SpecialOfferID + ProductID). Customer, SalesTerritory y CurrencyRate se enlazan mediante sus claves. SpecialOffer y Product se relacionan mediante SpecialOfferProduct. ProductCostHistory (PK ProductID + StartDate; FK ProductID) aporta StandardCost según la fecha de cada venta.
Inventario (D7)	Product (PK ProductID) se relaciona 1:N con ProductInventory (PK ProductID + LocationID + Shelf + Bin), que se relaciona con Location mediante LocationID. ProductSubcategory enlaza Product con ProductCategory.
Compras (D7)	PurchaseOrderHeader (PK PurchaseOrderID; FK VendorID) se relaciona 1:N con PurchaseOrderDetail (PK PurchaseOrderID + PurchaseOrderDetailID; FK ProductID). Vendor y Product se enlazan mediante VendorID y ProductID.

Catálogo selectivo. El catálogo identifica los atributos requeridos para los análisis y sus claves. PK = clave primaria; FK = clave foránea; NULL = atributo opcional.

Tabla y propósito	Atributos seleccionados (tipo; restricción)	Uso	Otros atributos
Sales.SalesOrderHeader: cabecera de venta.	SalesOrderID (int; PK): pedido; OrderDate (datetime): fecha; Status (tinyint): estado; CustomerID (int; FK): cliente; TerritoryID (int; FK, NULL): territorio de venta; OnlineOrderFlag (bit): canal; CurrencyRateID (int; FK, NULL): tasa asociada.	Fecha, estado realizado, cliente, territorio, canal y moneda del pedido (D2).	Direcciones, vendedor, impuestos y envío.
Sales.SalesOrderDetail: línea de venta.	SalesOrderID (int; PK/FK): pedido; SalesOrderDetailID (int; PK): línea; ProductID (int; FK): producto; SpecialOfferID (int; FK compuesta): oferta; OrderQty (smallint): cantidad; UnitPrice (money): precio unitario; UnitPriceDiscount (money): descuento aplicado; LineTotal (money; calculado): importe neto.	Volumen, precio, descuento y venta neta por línea (D2).	Tracking, rowguid.
Sales.SpecialOffer: términos de oferta.	SpecialOfferID (int; PK): oferta; Description (nvarchar(255)): nombre; DiscountPct (smallmoney): descuento nominal; Type, Category (nvarchar(50)): clasificación; StartDate, EndDate (datetime): vigencia; MinQty, MaxQty (int; MaxQty NULL): límites de cantidad.	Definición y vigencia de oferta (D2).	rowguid, ModifiedDate.
Sales.SpecialOfferProduct: asociación de producto y oferta.	SpecialOfferID (int; PK/FK): oferta; ProductID (int; PK/FK): producto elegible.	Verificar la asociación válida producto-oferta (D2).	rowguid, ModifiedDate.
Sales.CurrencyRate: tasas asociadas a pedidos.	CurrencyRateID (int; PK): tasa; CurrencyRateDate (datetime): fecha de tasa; FromCurrencyCode, ToCurrencyCode (nchar(3); FK): monedas origen/destino; AverageRate, EndOfDayRate (money): factores de conversión.	Identificar moneda y conversión (D2).	Aplicar AverageRate según la regla de conversión configurada.
Sales.Customer: referencia del cliente.	CustomerID (int; PK): cliente; PersonID (int; FK, NULL): persona asociada; StoreID (int; FK, NULL): tienda asociada.	Distinguir persona/revendedor y contar clientes (D2).	Atributos personales de Person/Store.
Sales.SalesTerritory: territorio de venta.	TerritoryID (int; PK): territorio; Name (nvarchar(50)): nombre; CountryRegionCode (nvarchar(3)): país; Group (nvarchar(50)): región de negocio.	Filtro geográfico de ventas (D2).	Atributos operacionales.
Production.Product: catálogo operacional.	ProductID (int; PK): producto; Name (nvarchar(50)): nombre; ProductNumber (nvarchar(25)): código; MakeFlag, FinishedGoodsFlag (bit): fabricación/terminado; ProductSubcategoryID (int; FK, NULL): subcategoría; ReorderPoint, SafetyStockLevel (smallint): umbrales de inventario.	Identificación, selección y umbrales del producto (D2/D7).	Peso, talla, estilo y especificaciones técnicas.
Production.ProductCostHistory: historial de costo estándar.	ProductID (int; PK/FK): producto; StartDate (datetime; PK): inicio de vigencia; EndDate (datetime, NULL): fin de vigencia; StandardCost (money): costo estándar.	Costo aplicable a la fecha del pedido para margen estimado (D2).	ModifiedDate.
Production.ProductSubcategory: clasificación del producto.	ProductSubcategoryID (int; PK): subcategoría; Name (nvarchar(50)): nombre; ProductCategoryID (int; FK): categoría superior.	Jerarquía y selección de componentes (D2/D7).	ModifiedDate.
Production.ProductCategory: categoría superior.	ProductCategoryID (int; PK): categoría; Name (nvarchar(50)): nombre.	Agrupar productos (D2/D7).	ModifiedDate.

Tabla y propósito	Atributos seleccionados (tipo; restricción)	Uso	Otros atributos
Production. ProductInventory: saldo por bin.	ProductID (int; PK/FK): producto; LocationID (smallint; PK/FK): ubicación; Shelf (nvarchar(10); PK): estante; Bin (tinyint; PK): contenedor; Quantity (smallint): unidades disponibles; ModifiedDate (datetime): última modificación.	Existencia actual por producto/ubicación y captura diaria DWH (D7).	rowguid.
Production.Location: ubicación de inventario/producción.	LocationID (smallint; PK): ubicación; Name (nvarchar(50)): nombre.	Desglosar saldo por ubicación (D7).	CostRate, Availability.
Purchasing. PurchaseOrderHeader: cabecera de compra.	PurchaseOrderID (int; PK): orden; OrderDate (datetime): fecha de orden; Status (smallint): estado; VendorID (int; FK): proveedor.	Período, estado y proveedor de compra (D7).	Fecha de envío, empleado, impuestos y otros datos de envío.
Purchasing. PurchaseOrderDetail: línea de compra.	PurchaseOrderID, PurchaseOrderDetailID (int; PK): orden/línea; DueDate (datetime): fecha prevista; OrderQty (smallint): cantidad pedida; ProductID (int; FK): material; UnitPrice (money): precio unitario; LineTotal (numeric(19,4); calculado): importe de línea; ReceivedQty, RejectedQty (decimal(8,2)): recibidas/rechazadas; StockedQty (decimal(9,2)): ingresadas al almacén; ModifiedDate (datetime): última modificación.	Precio y cantidades de compra (D7).	rowguid.
Purchasing.Vendor: proveedor.	BusinessEntityID (int; PK/FK): proveedor; Name (nvarchar(50)): nombre operativo.	Identificar proveedor en compras (D7).	Cuenta, calificación, preferencia, contactos y direcciones.

4. Diseño de arquitectura y Data Warehouse

Resumen. La arquitectura integra las fuentes operacionales, estandariza datos de ventas, compras e inventario y publica modelos dimensionales para consulta. El diseño combina almacenamiento por capas, transformación validada, orquestación y acceso analítico.

Diseño del almacén empresarial. La capa empresarial conserva la trazabilidad de origen y organiza los dominios integrados con convenciones comunes. Las claves de origen se mantienen junto a claves sustitutas; fechas, estados y monedas conservan los valores de negocio para análisis coherente.

Capa	Contenido	Convenciones de integración
Bronze	Copia de tablas Sales, Production y Purchasing.	Conservar columnas originales, sistema de origen, clave natural, fecha de extracción e identificador de lote.
Silver	Entidades y procesos validados de ventas, productos, ofertas, clientes, territorios, compras, proveedores e inventario.	Aplicar tipos y dominios comunes, preservar estado original y moneda transaccional, y registrar rechazos con su causa.
Gold	Hechos y dimensiones analíticos definidos en esta especificación.	Usar claves sustitutas con claves de origen para trazabilidad, dimensiones compartidas y reglas de moneda explícitas.

Grano y dimensiones. Se propone un esquema estrella en la capa Gold. Cada tabla de hechos conserva un proceso y una granularidad únicos. Las dimensiones de fecha y producto son compartidas. Las claves sustitutas son enteros; se conserva la clave natural OLTP para trazabilidad.

Tabla de hechos / grano	Dimensiones	Medidas principales	Decisión
FactSalesLine: una fila por SalesOrderID + SalesOrderDetailID.	DimDate, DimProduct, DimOffer, DimCustomer, DimTerritory.	OrderQty, UnitPrice, UnitPriceDiscount, GrossAmount, DiscountAmount, NetAmount, NetAmountUSD, StandardCostAtSale y GrossProfitUSD.	D2
FactPurchaseLine: una fila por PurchaseOrderID + PurchaseOrderDetailID.	DimDate (roles OrderDate/DueDate), DimProduct, DimVendor.	OrderQty, UnitPrice, LineTotal, ReceivedQty, RejectedQty y StockedQty.	D7
FactInventorySnapshot: una fila por fecha de captura + producto + ubicación; bins agregados.	DimDate, DimProduct, DimLocation.	QuantityOnHand, ReorderPointAtSnapshot y SafetyStockLevelAtSnapshot.	D7

Contenido de dimensiones. DimDate contiene fecha, día, semana, mes, trimestre y año. DimProduct conserva ID, nombre/número, categoría, subcategoría, flags de fabricación/terminado y umbrales. DimOffer contiene ID, descripción, tipo/categoría, descuento nominal y vigencia. DimCustomer contiene ID y tipo persona/revendedor. DimTerritory contiene territorio, país y grupo. DimVendor contiene clave y nombre operativo. DimLocation contiene clave y nombre. Las jerarquías analíticas son año–trimestre–mes–día y categoría–subcategoría–producto; la ubicación se analiza por sus claves y nombres operacionales.

Modelo dimensional resumido. Las dimensiones se conectan por clave foránea al hecho indicado; las relaciones son 1:N desde dimensión a hecho.

Hecho	Proceso	Claves foráneas
FactSalesLine	D2: venta por artículo	DateKey, ProductKey, OfferKey, CustomerKey, TerritoryKey
FactPurchaseLine	D7: pedido de material	OrderDateKey, DueDateKey, ProductKey, VendorKey
FactInventorySnapshot	D7: saldo capturado	SnapshotDateKey, ProductKey, LocationKey

Transformaciones y carga.

1. Extraer en modo lectura las columnas seleccionadas. Usar extracción incremental de pedidos/líneas con claves naturales y marca de modificación; reprocesar cambios para evitar duplicados. Capturar ProductInventory diariamente de forma completa y consistente.
2. Conservar una copia de extracción con fecha de lote y recuentos. Validar claves, cantidades, descuentos, asociaciones producto-oferta y tasas de moneda. Registrar cada fila rechazada con su causa y mantener visibles los recuentos de validación.
3. Generar claves sustitutas y resolver dimensiones antes de los hechos. Normalizar fechas al calendario y preservar fecha de negocio. Conservar moneda e importe originales, tasa aplicada y estado de conversión a USD.
4. Calcular en ventas: GrossAmount $=$ OrderQty $\cdot$ UnitPrice, DiscountAmount $=$ GrossAmount $\cdot$ UnitPriceDiscount y NetAmount $=$ LineTotal. Obtener StandardCost de ProductCostHistory según la fecha de pedido, convertir el neto a USD y calcular GrossProfitUSD $=$ NetAmountUSD $-$ OrderQty $\cdot$ StandardCost. Conciliar el neto con LineTotal. Para compras conservar cantidades fuente separadas; para inventario sumar bins por producto/ubicación en cada captura diaria.
5. Publicar dimensiones y hechos en una transacción por lote. Registrar fecha de corte, máximas fechas fuente, filas cargadas/rechazadas y diferencias de conciliación. Generar alertas de ejecución y completitud para cada lote y captura diaria.

Historia y reglas de interpretación. FactInventorySnapshot construye historia diaria a partir de la primera captura de ProductInventory. Los umbrales de reorden y seguridad se calculan sobre la existencia total por producto y se presentan junto con el desglose por ubicación. Para D2, las ventas netas y los descuentos caracterizan el resultado comercial; el análisis de margen vincula el costo estándar vigente al período de venta. En compras, DueDate conserva la fecha prevista y ReceivedQty describe las unidades recibidas.

Componentes de arquitectura.

Componente	Responsabilidad
SQL Server	Proporcionar las tablas operacionales de AdventureWorks.
MinIO	Conservar extracciones de origen y datos de las capas del Lake.
Spark y dbt	Validar, estandarizar y transformar datos hacia los modelos analíticos.
Dagster	Programar cargas, administrar dependencias y registrar resultados de ejecución.
PostgreSQL	Servir las tablas Gold de hechos y dimensiones.
Trino	Consultar las estructuras publicadas para análisis y reportes.
Usuarios analíticos	Explorar resultados mediante las visualizaciones asociadas a D2 y D7.

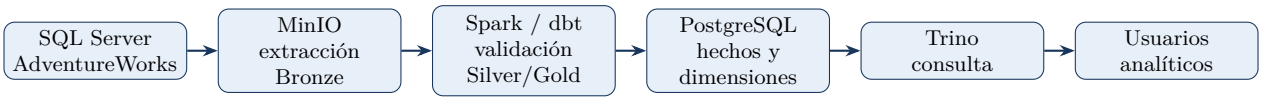


Figura 3: Flujo lógico de datos y acceso analítico. Dagster orquesta las cargas entre componentes.

5. Fuentes de datos y parámetros de configuración

- Datos de ofertas: `SpecialOffer.csv`.
- Datos de ventas: `SalesOrderDetail.csv`.
- Datos de productos e inventario: `Product.csv` y `ProductInventory.csv`.
- Historial de costos: `ProductCostHistory.csv`.
- Datos de compras: `PurchaseOrderDetail.csv`.

Parámetros de análisis. La configuración del modelo define moneda común y tasa de conversión para reportes consolidados; producto y oferta para el análisis D2; ventana de comparación para ventas; y categoría de materiales, umbral de inventario y ventana de compras para D7. Los tipos, claves y estados se corresponden con la estructura operativa de AdventureWorks.